MID Makassar, 11 November 2026

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK



Nama : A. Ishaq Muhammad

Stambuk : 13020240196

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.kom., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Ringkasan Layanan.....
1.2 Gambaran Layanan dan Batasan.....
1.3 Masalah Utama yang Diusulkan.....
1.4 Konteks Arsitektur.....
1.5 Stakeholder.....
1.6 Architecture Significant Requirements (ASR) .....
1.7 Tiga Karakteristik Pendorong.....
1.8 Pembaruan dari Tugas Kelompok Sebelumnya.....
BAB II SKENARIO (U2).....
2.1 Skenario 1 .....
2.2 Skenario 2 .....
2.3 Skenario 3 .....
2.4 Keterkaitan Skenario dengan ASR.....
BAB III TAKTIK DAN POLA (U3 – U4).....
3.1 Taktik untuk Skenario Usability.....
3.2 Taktik untuk Skenario Performance.....
3.3 Taktik untuk Skenario Reliability.....
3.4 Pola Arsitektur yang Dipilih.....
3.4.1 Layered Architecture (Pola Struktural).....
3.4.2 Event-Driven Architecture (Pola Komunikasi).....
3.5 Perbedaan Gaya Arsitektur dan Pola.....
BAB IV DESAIN (U5).....
4.1 Diagram Konteks.....
4.2 Diagram Arsitektur yang Menerapkan Pola.....
4.3 UML Sequence Diagram.....

4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan.....

BAB V EVALUASI DAN ADR (U6–U7).....

5.1 Pohon Utilitas Mini.....

5.2 Trade-off Berbobot: Dua Alternatif.....

5.3 Analisis ala ATAM.....

5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi?.....

5.5 Architecture Decision Records (ADR).....

BAB VI PENUTUP.....

6.1 Kesimpulan.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

(U1 Konteks dan ASR)

1.1 Ringkasan Layanan

Assignment & Assessment merupakan layanan KALAM UMI yang mendukung pemberian tugas, pengumpulan tugas mahasiswa, penilaian oleh dosen, dan penyampaian umpan balik. Mahasiswa melihat dan mengumpulkan tugas, sedangkan dosen mengelola tugas, memeriksa pengumpulan, memberikan nilai, dan menyampaikan umpan balik.

1.2 Gambaran Layanan dan Batasan

Assignment & Assessment mendukung interaksi mahasiswa dan dosen dalam aktivitas tugas dan penilaian. Batas pembahasan laporan ini adalah alur pengumpulan file tugas: menampilkan ketentuan, memilih file, validasi, menyimpan file dan metadata, serta menyampaikan hasil kepada mahasiswa. Proses penilaian dosen dibahas hanya sebagai konteks penggunaan file yang telah dikumpulkan.

1.3 Masalah Utama yang Diusulkan

Masalah yang diusulkan untuk dianalisis adalah ketidakpastian status pengumpulan tugas ketika mahasiswa telah mengunggah berkas, tetapi belum memperoleh konfirmasi keberhasilan yang jelas. Pernyataan ini merupakan hipotesis awal dan perlu divalidasi melalui observasi, screenshot, atau wawancara.

1.4 Konteks Arsitektur

Perspektif	**Konteks**
Bisnis	Mendukung pengumpulan tugas secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan akademik.
Data	Mengelola nama file, format, ukuran, identitas mahasiswa, identitas tugas, waktu unggah, lokasi penyimpanan, dan status pengumpulan.
Aplikasi	Menyediakan tampilan ketentuan, pemilihan file, validasi, pengunggahan, konfirmasi, dan

	pesan kesalahan.
Teknologi	Memerlukan antarmuka web, server aplikasi, layanan validasi, basis data metadata, dan penyimpanan file yang terlindungi.

1.5 Stakeholder

Stakeholder	**Kebutuhan utama**	**Ekspektasi kualitas**	**Prioritas**
Mahasiswa	Mengetahui ketentuan dan mengunggah file dengan mudah.	Usability, reliability	Tinggi
Dosen	Menerima file yang dapat dibuka dan diperiksa.	Reliability, compatibility	Tinggi
Admin akademik	Mengelola ketentuan pengumpulan secara konsisten.	Usability, maintainability	Sedang
Tim IT/pengelola	Memvalidasi, mengamankan, dan menyimpan file.	Security, performance, reliability	Tinggi

1.6 Architecture Significant Requirements (ASR)

ID	**Kebutuhan signifikan arsitektur**	**Alasan**	**Prioritas**
ASR-01	Sistem menampilkan format yang diperbolehkan dan batas ukuran file sebelum unggah.	Mengurangi kesalahan yang dapat dicegah sejak awal.	Tinggi
ASR-02	Sistem memvalidasi format, tipe konten, dan ukuran file di sisi server sebelum menyimpan file.	Menjaga konsistensi aturan dan mencegah validasi hanya bergantung pada browser.	Tinggi
ASR-03	Sistem menyampaikan hasil unggah secara jelas dan hanya menyatakan berhasil setelah file serta metadata tersimpan.	Meningkatkan kejelasan bagi pengguna dan konsistensi catatan pengumpulan.	Tinggi

1.7 Tiga Karakteristik Pendorong

Karakteristik	Definisi operasional dalam layanan	Hubungan dengan masalah
Usability	Informasi format/ukuran mudah ditemukan dan pesan kesalahan mudah dipahami.	Mahasiswa mengetahui ketentuan sebelum memilih file dan tahu cara memperbaiki kesalahan.
Performance	Pemeriksaan metadata file selesai dalam waktu yang ditargetkan.	Validasi tidak menambah waktu tunggu yang berlebihan.
Reliability	File valid tersimpan dan tercatat; file tidak valid ditolak; status sesuai hasil sebenarnya.	Mengurangi kegagalan dan ketidakpastian pengumpulan.

1.8 Pembaruan dari Tugas Kelompok Sebelumnya

Laporan ini mengembangkan hasil tugas kelompok sebelumnya pada layanan Assignment & Assessment. Analisis konteks A1 (bisnis, data, aplikasi, teknologi) dipertahankan dan diarahkan pada alur unggah file. Identifikasi karakteristik B1 dipertajam menjadi tiga pendorong, yaitu usability, performance, dan reliability. Atribut kualitas terukur pada B2 dikembangkan menjadi skenario enam komponen pada U2. Fokus masalah dipusatkan pada keterbatasan format dan ukuran file.

BAB II

SKENARIO

(U2 Skenario Atribut Kualitas)

Setiap skenario berikut memiliki enam komponen: Source, Stimulus, Environment, Artifact, Response, dan Response Measure. Angka merupakan target rancangan yang diusulkan untuk diuji, bukan hasil pengukuran aktual KALAM UMI.

2.1 Skenario 1

Usability: Informasi Ketentuan File

Komponen	**Deskripsi**
Source	Mahasiswa yang akan mengumpulkan tugas.
Stimulus	Mahasiswa membuka halaman pengumpulan tugas sebelum memilih file.
Environment	Kondisi operasi normal; mahasiswa telah masuk ke KALAM UMI dan membuka tugas yang aktif.
Artifact	Halaman Assignment & Assessment, khususnya area informasi dan kontrol unggah.
Response	Sistem menampilkan format yang diterima, batas ukuran maksimum, dan petunjuk singkat sebelum pemilihan/pengiriman file.
Response Measure	Informasi ketentuan tampil pada 100% halaman unggah yang diuji; pengguna uji dapat menemukan format dan batas ukuran dalam maksimal 10 detik.

Skenario ini menjawab masalah utama secara preventif: pengguna mengetahui ketentuan sebelum mengunggah sehingga dapat menghindari pemilihan file yang tidak sesuai.

2.2 Skenario 2

Performance: Validasi Metadata

Komponen	**Deskripsi**
Source	Mahasiswa memilih file untuk dikumpulkan.
Stimulus	Permintaan pemeriksaan awal terhadap ekstensi, tipe konten, dan ukuran file dikirim ke layanan validasi.
Environment	Kondisi operasi normal dengan ukuran file masih dalam batas konfigurasi dan beban layanan normal.
Artifact	Upload Controller dan Validation Service.

Response	Sistem memeriksa metadata file dan mengembalikan status valid atau tidak valid beserta alasan ringkas.
Response Measure	95% permintaan validasi metadata selesai dalam waktu maksimal 2 detik (P95 ≤ 2 detik), diukur pada 100 permintaan uji dengan lingkungan dan ukuran file yang dicatat.

2.3 Skenario 3

Reliability: Konsistensi Penyimpanan

Komponen	**Deskripsi**
Source	Mahasiswa mengirim file tugas; server menerima permintaan unggah.
Stimulus	File valid diunggah, atau file tidak sesuai dikirim untuk diuji.
Environment	Operasi normal dan simulasi kegagalan koneksi/penyimpanan pada pengujian.
Artifact	Validation Service, File Storage Service, Submission Repository, dan status pengumpulan.
Response	File tidak valid ditolak; file valid disimpan dan metadata dicatat; sistem menampilkan berhasil hanya setelah keduanya terkonfirmasi. Jika gagal, status gagal ditampilkan dan pengguna dapat mencoba kembali tanpa membuat catatan ganda.
Response Measure	100% file uji yang melanggar aturan ditolak; 100% status berhasil hanya diberikan pada unggahan yang file dan metadatanya terverifikasi tersimpan; tidak ada catatan pengumpulan ganda pada 100 percobaan uji ulang.

2.4 Keterkaitan Skenario dengan ASR

Skenario	**ASR terkait**	**Fokus**
Usability	ASR-01	Informasi ketentuan tampil sebelum unggah.
Performance	ASR-02	Validasi berjalan cepat dan konsisten.
Reliability	ASR-02, ASR-03	Penolakan file tidak sesuai dan konfirmasi penyimpanan yang benar.

BAB III

TAKTIK DAN POLA

(U3 dan U4)

3.1 Taktik untuk Skenario Usability

Taktik : visibility of system status dan informative feedback. Sistem menempatkan format yang diterima dan batas ukuran di dekat kontrol unggah, menggunakan satuan yang jelas (misalnya MB), serta menampilkan alasan penolakan yang spesifik. Ketentuan diambil dari konfigurasi tugas agar informasi yang tampil konsisten dengan aturan validasi.

Cara kerja : ketika halaman tugas dibuka, antarmuka meminta konfigurasi ketentuan tugas dan menampilkannya sebelum mahasiswa memilih file. Jika file tidak sesuai, pesan menyebutkan penyebab dan tindakan yang dapat dilakukan.

Harga yang dibayar : ruang antarmuka bertambah dan konfigurasi ketentuan harus dipelihara. Jika aturan tugas berubah tetapi konfigurasi tidak diperbarui, informasi dapat menjadi tidak konsisten.

3.2 Taktik untuk Skenario Performance

Taktik : early validation dan efficient processing. Pemeriksaan awal menggunakan metadata (ukuran, ekstensi, dan MIME type) sebelum proses penyimpanan penuh. Pemeriksaan sisi klien dapat memberi umpan balik cepat, tetapi keputusan akhir tetap dilakukan di server.

Cara kerja : antarmuka melakukan pemeriksaan ringan untuk kenyamanan, lalu server memeriksa ulang ukuran dan tipe konten pada saat menerima unggahan. Pengukuran P95 dilakukan pada lingkungan uji yang terdokumentasi.

Harga yang dibayar : validasi di klien dan server dapat menyebabkan pemeriksaan berulang. Pemeriksaan metadata saja juga tidak membuktikan keamanan isi file, sehingga pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan.

3.3 Taktik untuk Skenario Reliability

Taktik : transaction/consistency management, acknowledgement after persistence, dan retry-safe submission. Sistem menyimpan file dan metadata dengan mekanisme yang menjaga agar status pengumpulan tidak dinyatakan berhasil sebelum kedua bagian terkonfirmasi. Permintaan ulang diberi identitas/idempotency key atau mekanisme pemeriksaan agar tidak membuat catatan ganda.

Cara kerja: file diterima ke lokasi sementara, divalidasi, dipindahkan/ditetapkan ke penyimpanan final, lalu metadata pengumpulan dicatat. Sistem mengirim konfirmasi setelah penyimpanan dan pencatatan berhasil. Jika proses gagal, sistem membersihkan file sementara atau menandai proses untuk pemulihan.

Harga yang dibayar: implementasi lebih kompleks, memerlukan pengelolaan file sementara, pencatatan status, dan proses pemulihan. Ada tambahan operasi penyimpanan dan pengujian.

3.4 Pola Arsitektur yang Dipilih

3.4.1 Layered Architecture (Pola Struktural)

Layered Architecture membagi sistem ke lapisan tanggung jawab. Dalam rancangan ini lapisan terdiri atas Presentation, Application, Business Logic, Data Access, dan Storage. Antarmuka tidak mengakses penyimpanan secara langsung; permintaan diproses melalui lapisan aplikasi dan aturan bisnis.

Alasan: pemisahan tanggung jawab memudahkan perubahan aturan format/ukuran, pengujian validasi, dan pemeliharaan. Kelebihannya adalah struktur mudah dipahami dan dependensi lebih teratur. Kekurangannya adalah permintaan melewati beberapa lapisan sehingga dapat menambah latensi dan lapisan yang terlalu ketat dapat membuat perubahan sederhana menjadi berulang.

3.4.2 Event-Driven Architecture (Pola Komunikasi)

Event-Driven Architecture menggunakan peristiwa untuk mengomunikasikan kejadian antar komponen. Setelah file berhasil tersimpan, layanan dapat menerbitkan event SubmissionStored untuk memicu proses lanjutan seperti notifikasi atau pembaruan status.

Alasan: proses lanjutan tidak harus dijalankan langsung dalam jalur respons unggah. Kelebihannya adalah komponen notifikasi dan pemrosesan lanjutan lebih terpisah serta dapat dikembangkan mandiri. Kekurangannya adalah konsistensi akhirnya perlu dikelola, pelacakan alur lebih sulit, dan sistem membutuhkan mekanisme antrean/event serta penanganan event duplikat.

3.5 Perbedaan Gaya Arsitektur dan Pola

Gaya arsitektur merupakan pendekatan tingkat tinggi yang mengarahkan organisasi dan interaksi sistem secara luas. Pola arsitektur merupakan solusi yang dapat digunakan kembali untuk masalah desain tertentu dalam konteks tertentu. Dalam laporan ini, Layered dan Event-Driven diperlakukan sebagai pola/gaya arsitektur tingkat sistem yang dipilih untuk menjelaskan struktur berlapis dan komunikasi berbasis peristiwa. Keduanya memiliki fokus berbeda: Layered mengatur pemisahan tanggung jawab, sedangkan Event-Driven mengatur komunikasi antarkomponen.

Aspek	**Layered**	**Event-Driven**
Fokus	Pembagian tanggung jawab berdasarkan lapisan.	Komunikasi melalui event/peristiwa.
Kelebihan	Mudah dipahami, diuji, dan dipelihara.	Komponen lanjutan lebih longgar keterikatannya.
Kekurangan	Potensi tambahan latensi dan lapisan berlebih.	Pelacakan, urutan, duplikasi, dan konsistensi event lebih kompleks.
Penerapan	Jalur utama unggah dan validasi.	Notifikasi atau proses lanjutan setelah unggah.

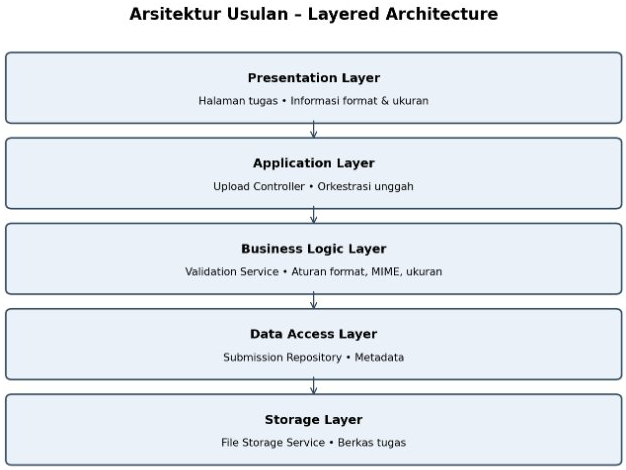
BAB IV

DESAIN

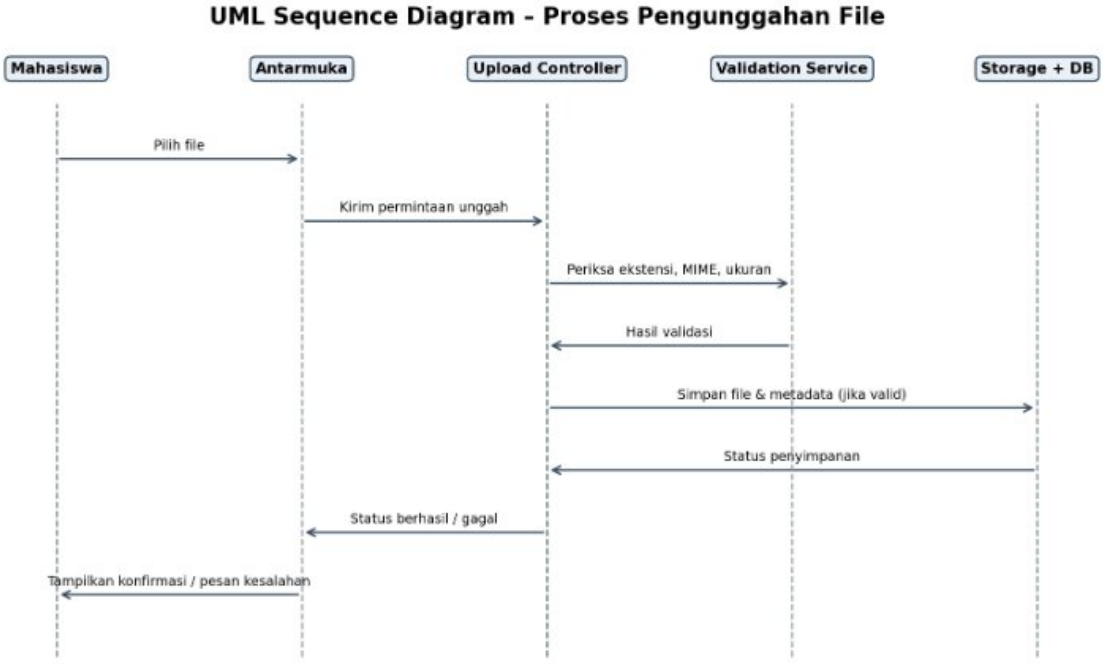
(U5)

4.1 Diagram Konteks

4.2 Diagram Arsitektur yang Menerapkan Pola



4.3 UML Sequence Diagram



4.4 Prinsip Desain yang Diterapkan

Prinsip	Penerapan	Manfaat
Separation of Concerns	**Antarmuka, aturan bisnis, akses data, dan penyimpanan dipisahkan.**	**Perubahan aturan lebih terlokalisasi dan pengujian lebih mudah.**
Secure by Default	**Validasi akhir dan pemeriksaan hak akses dilakukan di server; file disimpan pada lokasi yang tidak dapat diakses sembarang pengguna.**	**Mengurangi ketergantungan pada validasi browser dan membatasi akses.**
Fail Clearly and Consistently	**Sistem menyampaikan penyebab gagal dan hanya memberi status berhasil setelah penyimpanan terkonfirmasi.**	**Mengurangi ketidakpastian pengguna dan ketidaksesuaian status.**

BAB V

EVALUASI DAN ADR

(U6–U7)

5.1 Pohon Utilitas Mini

Pohon utilitas mini menghubungkan tujuan kualitas dengan skenario yang dapat diuji. Prioritas dan tingkat kesulitan berikut merupakan penilaian rancangan awal (H = tinggi, S = sedang).

Tujuan kualitas	**Skenario (stimulus → respons)**	**Prioritas**	**Kesulitan**
Usability	Mahasiswa membuka halaman unggah → ketentuan format dan ukuran terlihat; ditemukan ≤10 detik.	Tinggi	Rendah
Performance	Mahasiswa meminta validasi metadata → P95 waktu validasi ≤2 detik.	Tinggi	Sedang
Reliability	File valid/tidak valid diproses → file tidak valid ditolak; status berhasil hanya setelah file dan metadata tersimpan.	Tinggi	Tinggi

5.2 Trade-off Berbobot: Dua Alternatif

Dua alternatif dibandingkan untuk menentukan strategi validasi. Skala penilaian 1–5 (5 paling baik). Bobot ditetapkan berdasarkan fokus masalah: reliability 40%, performance 30%, usability 20%, dan kompleksitas implementasi 10% (skor kompleksitas lebih tinggi berarti lebih sederhana/murah). Nilai akhir = jumlah bobot × skor.

Kriteria	**Bobot**	**A: Validasi server saja**	**B: Validasi klien + server**
Reliability	0,40	5	5
Performance	0,30	3	4
Usability	0,20	3	5
Kesederhanaan implementasi	0,10	4	3
Nilai berbobot	1,00	4,00	4,40

Perhitungan A = (0,40×5)+(0,30×3)+(0,20×3)+(0,10×4) = 4,00.

Perhitungan B = (0,40×5)+(0,30×4)+(0,20×5)+(0,10×3) = 4,40.

Berdasarkan bobot dan skor asumsi tersebut, alternatif B dipilih: validasi awal di klien untuk umpan balik cepat dan validasi wajib di server untuk keputusan akhir. Skor merupakan penilaian analitis tim, bukan hasil eksperimen.

5.3 Analisis ala ATAM

Risiko

R-1: Aturan validasi di sisi klien dan server dapat berbeda. Dampak: pengguna melihat file seolah valid tetapi server menolaknya, atau sebaliknya. Mitigasi: sumber aturan terpusat dan pengujian kesesuaian.

R-2: Gangguan saat file tersimpan tetapi metadata belum tercatat (atau sebaliknya) dapat menghasilkan status tidak konsisten. Mitigasi: status proses, mekanisme pemulihan/kompensasi, dan konfirmasi setelah kedua langkah terverifikasi.

Non-Risiko

NR-1: Menampilkan informasi format dan batas ukuran sebelum unggah merupakan keputusan berisiko rendah karena tidak mengubah data file dan dapat diuji langsung melalui pemeriksaan antarmuka. Risiko utamanya adalah informasi tidak sinkron, yang dapat dikendalikan dengan mengambil ketentuan dari konfigurasi yang sama dengan validator.

Sensitivity Point

SP-1: Nilai batas ukuran maksimum file. Perubahan batas ini memengaruhi pengalaman mahasiswa, waktu transfer, kebutuhan kapasitas penyimpanan, dan beban layanan. Karena itu, nilai batas perlu dikonfigurasi per jenis tugas atau kebijakan akademik dan diuji pada beban yang relevan.

Trade-off Point

TP-1: Validasi ganda di klien dan server meningkatkan usability dan memberi respons awal lebih cepat, tetapi menambah kompleksitas serta potensi pemeriksaan berulang. Validasi server tetap wajib untuk konsistensi dan keamanan.

5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi?

Rancangan yang diusulkan menangani penyebab utama pada tingkat arsitektur: ketentuan format dan ukuran ditampilkan sebelum unggah, validasi dilakukan pada sisi klien dan server, pesan kesalahan menjelaskan tindakan perbaikan, serta status berhasil hanya diberikan setelah file dan metadata terkonfirmasi tersimpan. Dengan demikian, rancangan berpotensi mengurangi kegagalan unggah akibat ketidaksesuaian file. Namun, masalah belum dapat dinyatakan terbukti selesai pada sistem KALAM UMI sebelum implementasi dan pengujian langsung dilakukan.

5.5 Architecture Decision Records (ADR)

ADR-01 – Validasi Akhir pada Sisi Server

Elemen	**Isi**
Title	Validasi Akhir Format, Tipe Konten, dan Ukuran File pada Sisi Server
Status	Accepted (keputusan usulan untuk rancangan laporan)
Context	Validasi pada browser dapat dilewati atau dimanipulasi. Layanan memerlukan pemeriksaan yang konsisten sebelum file disimpan.
Decision	Server menjadi otoritas validasi akhir untuk ekstensi, MIME/type konten, ukuran, dan aturan tugas. Validasi klien hanya untuk umpan balik awal.
Consequences	Positif: aturan lebih konsisten dan tidak bergantung pada browser. Negatif: ada proses pemeriksaan tambahan di server dan perlu pengelolaan aturan yang sama.

ADR-02 – Konfirmasi Setelah File dan Metadata Tersimpan

Elemen	**Isi**
Title	Konfirmasi Pengumpulan Setelah Persistensi File dan Metadata
Status	Accepted (keputusan usulan untuk rancangan laporan)
Context	Status berhasil yang diberikan terlalu awal dapat membuat mahasiswa mengira tugas telah terkumpul padahal file atau metadata belum tersimpan.
Decision	Sistem hanya menampilkan status berhasil setelah penyimpanan file dan pencatatan metadata terverifikasi. Permintaan ulang harus aman dari pencatatan ganda.

Consequences	Positif: status pengumpulan lebih dapat dipercaya dan duplikasi berkurang. Negatif: alur penyimpanan lebih kompleks dan memerlukan penanganan kegagalan parsial.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Laporan ini mengevaluasi rancangan arsitektur layanan Assignment & Assessment KALAM UMI dengan fokus pada potensi kendala keterbatasan format dan ukuran file tugas. Tiga karakteristik pendorong yang dipilih adalah usability, performance, dan reliability, yang diturunkan menjadi tiga skenario terukur.

Rancangan mengusulkan taktik penampilan ketentuan dan umpan balik, validasi metadata yang efisien, serta penyimpanan dan konfirmasi yang konsisten. Layered Architecture digunakan untuk memisahkan tanggung jawab, sedangkan Event-Driven Architecture mendukung proses lanjutan yang tidak harus berada pada jalur utama unggah. Evaluasi awal memilih validasi klien dan server berdasarkan trade-off berbobot yang ditetapkan.

Secara konseptual, rancangan menjawab masalah utama melalui informasi ketentuan, validasi, pesan kesalahan, dan konfirmasi penyimpanan. Keberhasilan aktual tetap harus dibuktikan melalui observasi, implementasi, dan pengujian pada KALAM UMI.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] P. Clements et al., Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2010.

[3] ISO/IEC, ISO/IEC 25010: Systems and Software Engineering—Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and Software Quality Models. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.

[4] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.

[5] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns. Chichester, U.K.: Wiley, 1996.